1 - Statistiques et probabilités — lycée

1.1 - Notations du dénombrement

Le coefficient binomial est $\binom{n}{k}$; à un seul argument, $C\left(t\right)$ reste une fonction ordinaire.

L'arrangement est A_n^k, la factorielle $n!$.

La règle de Pascal et le binôme :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

1.2 - Probabilité et espérance

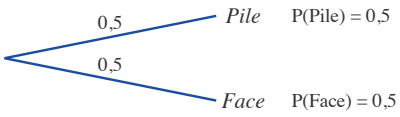
$\mathbb{P}(A)$ est une probabilité, $\mathbb{E}(X)$ une espérance ; le conditionnement se dit « sachant » : $\mathbb{P}(A \mid B)$.

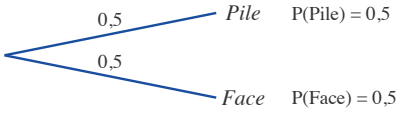
$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \mid \overline{B})\mathbb{P}(\overline{B})$

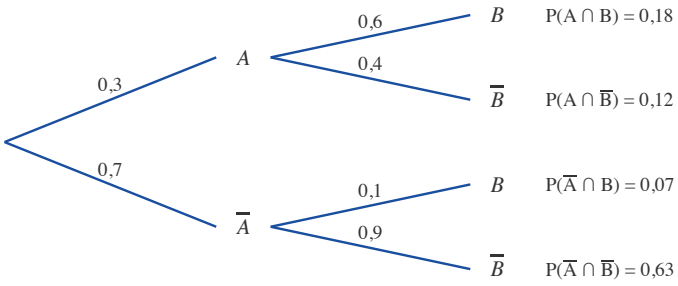
$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{n} k\mathbb{P}(X = k)$

1.3 - Arbre de probabilités

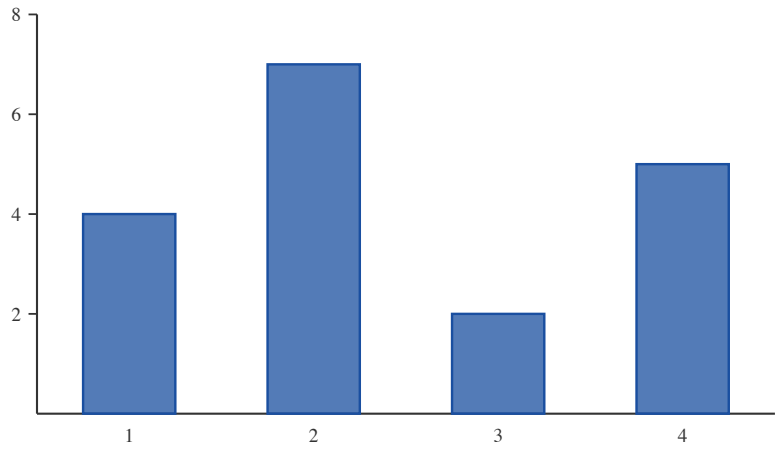
Un nœud à branche unique reçoit son complément automatiquement, le produit de chaque chemin s'imprimant à la feuille :

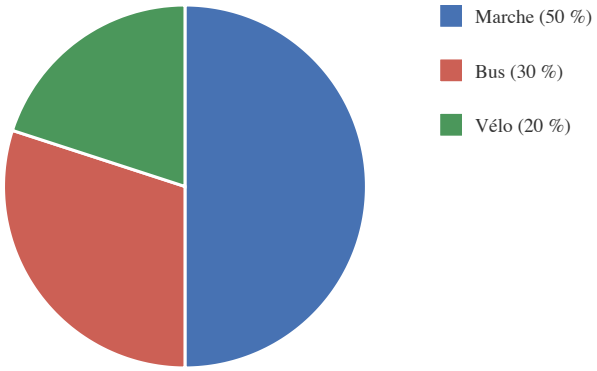




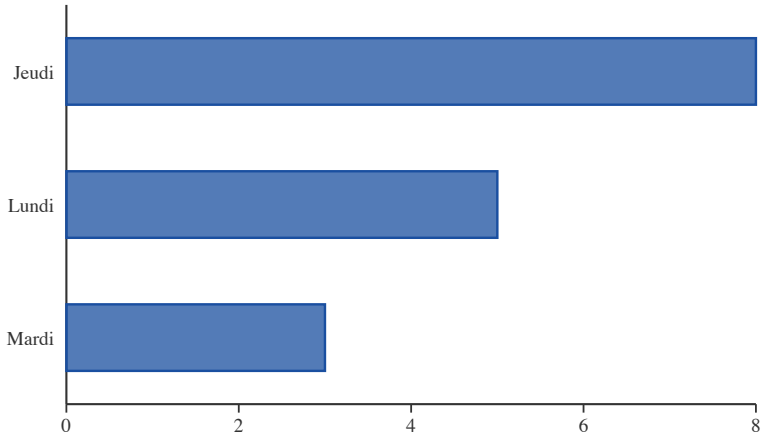


1.4 - Diagrammes statistiques

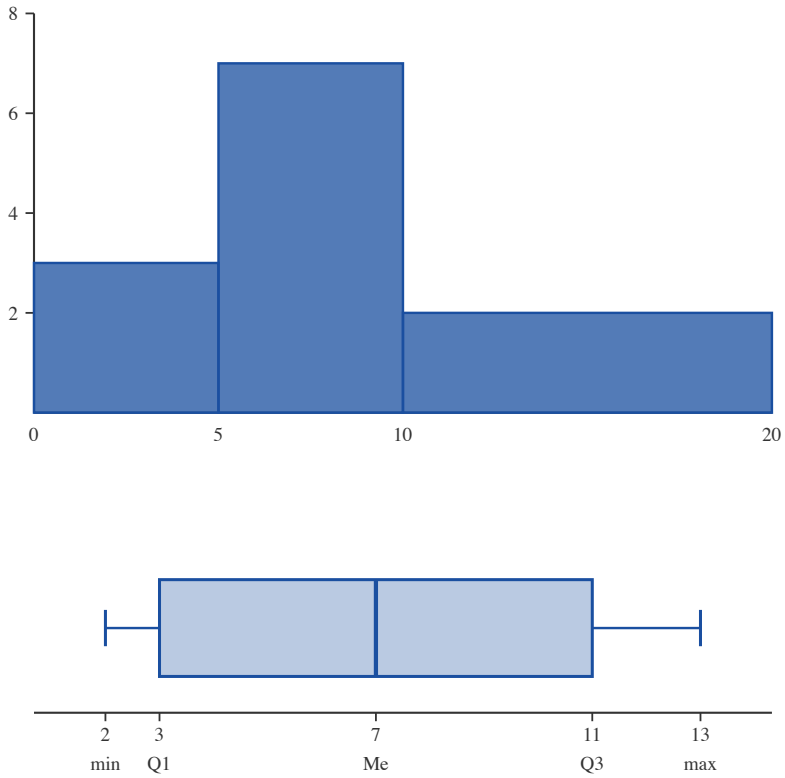




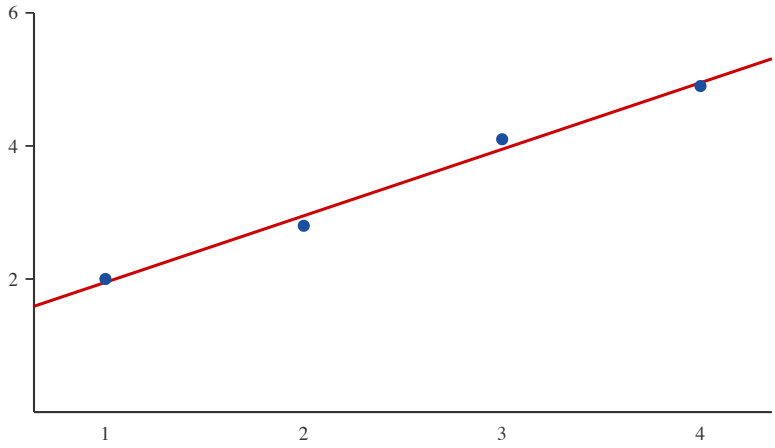
Les mêmes données, déclarées une fois et réutilisées par leur nom :



Un histogramme à classes, de bornes et d'effectifs déclarés en toutes lettres :



Un nuage de points avec sa droite d'ajustement :



1.5 - Lois du lycée, calculées

$P(X \leqslant 1{,}96) \approx 0{,}975$

$P(X \geqslant 3) \approx 0{,}945$

$P(X = 2) \approx 0{,}251$

$x_{0{,}95} \approx 1{,}645$

$E(X) \approx 1$

$\sigma(X) \approx 2$

1.6 - Loi de probabilité

Les valeurs et les probabilités se donnent en deux lignes ; le tableau se dresse tout seul et la somme des probabilités est vérifiée — une loi qui ne totalise pas 1 est refusée avec le total fautif.

x_i	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

$E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$.
Ici, $E(X) = \frac{7}{3} \approx 2{,}3333$.
$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.
Ici, $V(X) = \frac{5}{9} \approx 0{,}5556$.
$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
Ici, $\sigma(X) = \frac{\sqrt{5}}{3} \approx 0{,}7454$.

1.7 - Variance, écart type, covariance

$\mathrm{Var}(X)$ est la variance, $\sigma(X)$ l'écart type,
$\mathrm{Cov}\,(X\,,\,Y)$ la covariance ; l'identité de König-Huygens :
$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$
Et sur les séries statistiques, les trois se calculent :
La variance vaut $V = \frac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})^2$.
Ici, $\bar{x} = 12{,}5$ puis $V = 5{,}25$.
L'écart type vaut $\sigma = \sqrt{V}$.
Ici, $\bar{x} = 12{,}5$, $V = 5{,}25$ puis $\sigma = \sqrt{5{,}25} \approx 2{,}291$.
La variance vaut $V = \frac{1}{N}\sum n_i (x_i - \bar{x})^2$.
Ici, $\bar{x} = 12{,}1$ puis $V = 5{,}89$.
La covariance vaut $\mathrm{cov}(x, y) = \frac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$.
Ici, $\bar{x} = 2$, $\bar{y} \approx 4{,}333$ puis $\mathrm{cov}(x, y) \approx 1{,}667$.

1.8 - Lois en notation

X suit $\mathcal{N}\left(0\,,\,1^2\right)$, la normale centrée réduite ; N suit
$\mathcal{P}\left(\lambda\right)$ avec $\mathbb{P}(N = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k}!$;
S suit $\mathcal{B}\left(n\,,\,p\right)$ avec $\mathbb{E}(S) = np$.

1.9 - répartition et densité

$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x)$ et, pour une loi continue,
$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t$.

1.10 - Espérances et écarts types, en tableau

Loi	Espérance	Écart-type
binomiale(n, p)	np	$\sqrt{np(1-p)}$
poisson(lambda)	λ	$\sqrt{\lambda}$
exponentielle(lambda)	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda}$
uniforme(a, b)	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{b-a}{\sqrt{12}}$

1.11 - Échantillonnage et concentration

Au seuil de 95 %, l'intervalle de fluctuation d'une fréquence sur un échantillon de taille $n = 100$, pour une proportion $p = 0{,}3$, est $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}}\,;\, p + \frac{1}{\sqrt{n}}\right] = [\,0{,}2\,;\,0{,}4\,]$.
Pour une variable aléatoire X d'espérance $\mu = 5$ et de variance $V = 2$, l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne, pour l'écart $a = 3$: $P\left(\,|X - \mu| \geqslant a\,\right) \leqslant \frac{V}{a^2} = 0{,}222$.